# Aufzeichnungsexport

24. Okt. 2026, 19:18 Apple Watch

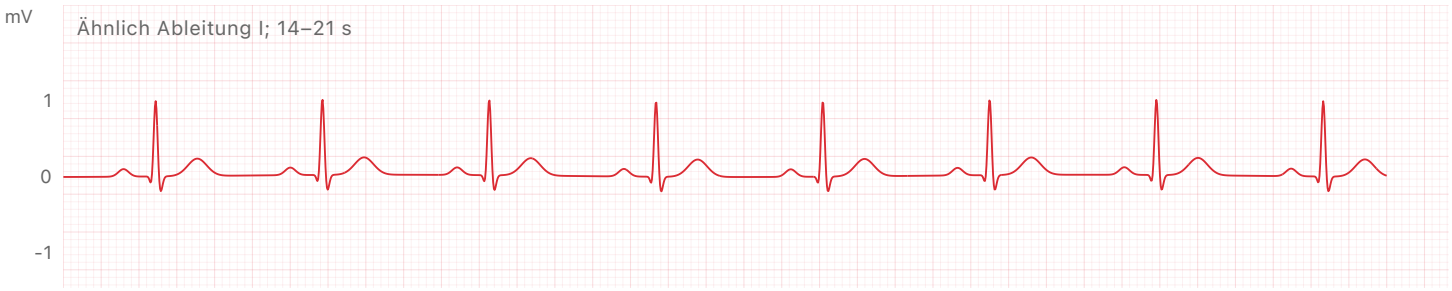
| Puls | Aufzeichnungsdauer | Demo-Klassifikation |
|---|---|---|
| 68 bpm | 30 s | Sinusrhythmus |

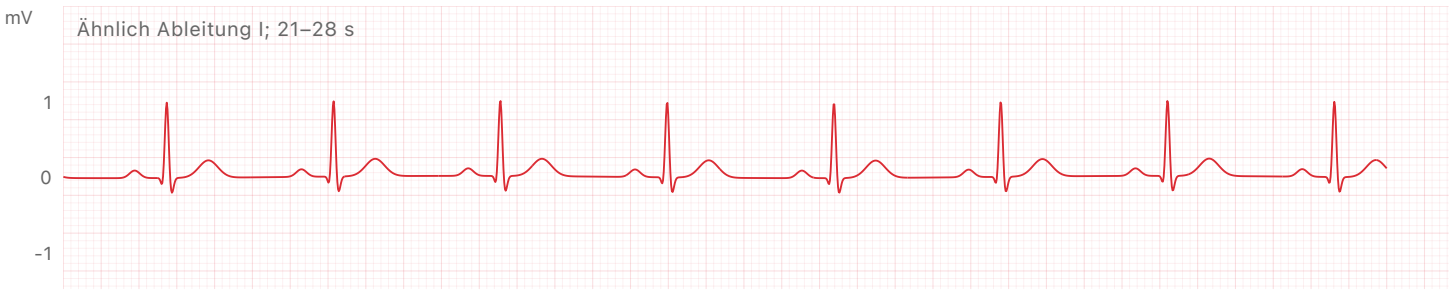
25 mm/s 10 mm/mV In Originalgröße (100 %) drucken













Nur zur Rückschau auf Aufzeichnungen. Keine medizinische Beratung und kein Ersatz für professionelle medizinische Versorgung.

# Analyseübersicht

24. Okt. 2026, 19:18 Apple Watch

| Mittlere Herzfrequenz dieser Aufzeichnung | Signalabdeckung | Analysierte Dauer |
|---|---|---|
| 68 bpm | 100% | 30 s |

| Messgröße | Ergebnis |
|---|---|
| Datenquellen | Apple Watch / Synthetisches Beispiel |
| Erkannte R-Zacken | 34 |
| Medianes RR | 883 ms |
| RR-Standardabweichung | 1 ms |
| Quadratischer Mittelwert aufeinanderfolgender RR-Differenzen | 2 ms |

Die RR-Statistik schließt nicht-sinusale Schläge nicht aus und ist kein HRV-Maß normaler Herzschläge.

## HRV dieser Aufzeichnung

| SDNN | RMSSD | SD1 / SD2 |
|---|---|---|
| 1 ms | 2 ms | 1 / 1 ms |

27 Sekunden klares Signal, 31 Schlagabstände

Diese HRV-Schätzung stammt aus einer kurzen Aufnahme. Vergleiche Aufnahmen gleicher Dauer unter ähnlichen Bedingungen.

Intervallstatistiken lassen sich aus kurzen Aufzeichnungen berechnen. Ihre Zuverlässigkeit hängt jedoch von Metrik, Dauer und Bedingungen ab. Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen; diese Schätzung ist standardisierter Fünf-Minuten-HRV nicht gleichzusetzen. [H1] [H2] [H3]

## Vorzeitige Schlagkandidaten und Rhythmus

| Rhythmus-Referenzwert | Vorzeitige Schlagkandidaten |
|---|---|
| 100 / 100 | Herzschläge: 0 |

Erkannte Schläge: 34; in die Analyse einbezogen: 32.
Markierte Schläge: 0. Jeder Schlag wird einmal gezählt.

Automatische Markierungen sind anhand des Original-EKGs zu prüfen. Der Rhythmuswert bewertet nicht die Herzgesundheit. [R1] [E1]

# Abschnittsmessungen

24. Okt. 2026, 19:18 Apple Watch

Der Bereich umfasst Minimum bis Maximum dieser Aufzeichnung, keinen klinischen Referenzbereich. Die mittleren 80 % entsprechen P10–P90.
— Nicht messbar

## P-Welle

| Messung | Median | Bereich | P10–P90 | Gültig / gesamt |
|---|---|---|---|---|
| P-Wellendauer | 121 ms | 117–121 ms | 117–121 ms | 34 / 34 |
| P-Amplitude | 0,10 mV | 0,10–0,10 mV | 0,10–0,10 mV | 34 / 34 |

[E2] [E1]

## PR-Intervall

| Messung | Median | Bereich | P10–P90 | Gültig / gesamt |
|---|---|---|---|---|
| PR-Intervall | 188 ms | 188–191 ms | 188–188 ms | 34 / 34 |

[E2] [E1]

## PR-Strecke

| Messung | Median | Bereich | P10–P90 | Gültig / gesamt |
|---|---|---|---|---|
| PR-Streckendauer | 66 ms | 66–70 ms | 66–70 ms | 34 / 34 |
| PR-Niveau | 0,00 mV | 0,00–0,00 mV | 0,00–0,00 mV | 34 / 34 |

[E2] [E1]

# Abschnittsmessungen

24. Okt. 2026, 19:18 Apple Watch

## QRS-Komplex

| Messung | Median | Bereich | P10–P90 | Gültig / gesamt |
|---|---|---|---|---|
| QRS-Dauer | 98 ms | 94–98 ms | 94–98 ms | 34 / 34 |
| Q-Amplitude (geschätzt) | -0,07 mV | -0,07–-0,06 mV | -0,07–-0,06 mV | 34 / 34 |
| Q-Dauer (geschätzt) | 20 ms | 16–20 ms | 17–20 ms | 34 / 34 |
| Amplitude der R-Hauptspitze | 0,94 mV | 0,92–0,94 mV | 0,93–0,94 mV | 34 / 34 |
| QRS-Beginn bis R-Spitze | 43 ms | 39–43 ms | 39–43 ms | 34 / 34 |
| S-Amplitude (geschätzt) | -0,18 mV | -0,18–-0,18 mV | -0,18–-0,18 mV | 34 / 34 |
| S-Dauer (geschätzt) | 31 ms | 31–35 ms | 31–35 ms | 34 / 34 |

[E1]

## ST-Strecke / J-Punkt

| Messung | Median | Bereich | P10–P90 | Gültig / gesamt |
|---|---|---|---|---|
| ST-Streckendauer | 59 ms | 55–59 ms | 55–59 ms | 34 / 34 |
| J-Punkt-Niveau | -0,01 mV | -0,01–-0,00 mV | -0,01–-0,00 mV | 34 / 34 |
| Niveau 60 ms nach J | — | — | — | 0 / 34 |
| Niveau 80 ms nach J | — | — | — | 0 / 34 |
| ST-Spannungsänderungsrate | — | — | — | 0 / 34 |

Gründe für fehlende Werte: Anzahl: 34. Der T-Beginn ist unklar. Das Messfenster für ST lässt sich daher nicht bestimmen.; Anzahl: 34. Diese Stelle liegt zu nahe an der T-Welle, um ST getrennt zu messen.

[E1] [E3]

## T-Welle

| Messung | Median | Bereich | P10–P90 | Gültig / gesamt |
|---|---|---|---|---|
| T-Wellendauer | 219 ms | 219–223 ms | 219–219 ms | 34 / 34 |
| T-Amplitude | 0,23 mV | 0,23–0,23 mV | 0,23–0,23 mV | 34 / 34 |
| Zeitverhältnis der T-Anteile | 1,00 × | 0,97–1,00 × | 1,00–1,00 × | 34 / 34 |

[E1] [E3]

# Abschnittsmessungen

24. Okt. 2026, 19:18 Apple Watch

## QT-Intervall

| Messung | Median | Bereich | P10–P90 | Gültig / gesamt |
|---|---|---|---|---|
| QT-Intervall | 371 ms | 371–375 ms | 371–375 ms | 34 / 34 |

[E1] [E3]

## QTc (korrigiertes QT)

| Messung | Median | Bereich | P10–P90 | Gültig / gesamt |
|---|---|---|---|---|
| QTc (Fridericia) | 387 ms | 387–391 ms | 387–391 ms | 31 / 34 |
| QTc (Bazett) | 395 ms | 395–399 ms | 395–399 ms | 31 / 34 |

Gründe für fehlende Werte: Anzahl: 2. Das QT-Ende ist unklar oder nahe RR-Intervalle erfüllen die Korrekturbedingungen nicht. Näheres steht unter Messmethode.; Anzahl: 1. QT dieses Herzschlags oder nahe, lückenlose und stabile RR-Intervalle fehlen. Eine Korrektur ist daher nicht möglich.

[E1] [E3]

## TP-Strecke

| Messung | Median | Bereich | P10–P90 | Gültig / gesamt |
|---|---|---|---|---|
| TP-Streckendauer | 324 ms | 320–324 ms | 320–324 ms | 33 / 34 |

Gründe für fehlende Werte: Anzahl: 1. Das Ende dieser T-Welle oder der Beginn der nächsten P-Welle ist unklar, oder dazwischen liegt eine Signallücke.

[E1]

## RR-/PP-Intervalle

| Messung | Median | Bereich | P10–P90 | Gültig / gesamt |
|---|---|---|---|---|
| RR-Intervall | 883 ms | 879–883 ms | 880–883 ms | 33 / 34 |
| PP-Intervall | 883 ms | 879–883 ms | 880–883 ms | 33 / 34 |

Gründe für fehlende Werte: Anzahl: 1. Der vorherige Herzschlag fehlt, die P-Welle ist unklar oder zwischen den Schlägen liegt eine Signallücke.

[E1] [R2]

# Messmethode

24. Okt. 2026, 19:18 Apple Watch

Diese Werte werden automatisch von der App geschätzt. Ihre Genauigkeit wurde nicht mit echten Apple Watch Daten validiert. Sie können nicht feststellen, ob eine Aufzeichnung normal ist.

Erkennungsschwellen, Qualitätsfilter, Kandidatenkennzeichnungen und Rhythmus-Referenzwert sind eigene Regeln von HeartPro und keine medizinischen Diagnosekriterien.

| Messgröße | Ergebnis |
|---|---|
| Datenquellen | Apple Watch |
| Abtastrate | 256 Hz |
| Analyseversion | 0.6.0-research |

## Erkennungs- und Bewertungsregeln

Rhythmus-Referenzwert = 100 × (1 – markierte Schläge ÷ überprüfbare Schläge), gerundet. Markiert werden vorzeitige Schlagkandidaten, deutliche Intervalländerungen oder lokale Formänderungen. Die Pause nach einem Kandidaten zählt nicht erneut. Der Wert beschreibt den Anteil nicht markierter Schläge dieser Aufzeichnung. Er ist kein Maß für Herzgesundheit; 100 bedeutet kein normales EKG.

Nötig sind mindestens 20 Sekunden klares Signal, 80 % Signalabdeckung, 15 überprüfbare Schläge und 8 stabile Referenzschläge. Mindestens 80 % der Schläge außerhalb der Ränder müssen überprüfbar sein. Schlechte Signale geben keinen Punktabzug; fehlende PR-/QT-Werte und hohe oder niedrige HRV ändern den Wert nicht.

Verglichen mit benachbarten Schlägen muss der Schlag über 15 % und mindestens 80 ms früher kommen, mit längerem Folgeintervall oder verbreitertem, verändertem QRS. Breite Kandidaten brauchen mindestens 120 ms lokale Breite, über 20 % mehr als die Referenz und eine Korrelation unter 0,90. Schmale Kandidaten brauchen unter 120 ms, mindestens 0,90 Korrelation und ein längeres Folgeintervall. Diese Forschungsregeln bestätigen allein keine atrialen oder ventrikulären Extrasystolen.

Regelversion: rhythm-review-1

## P-Welle

Beginn, Ende und Spitze der P-Welle werden geschätzt. Ist sie zu klein, sind die Grenzen unklar oder überlagert sie Nachbarwellen, bleiben betroffene Werte leer.

## PR-Intervall

Verwendet werden P-Beginn und QRS-Beginn desselben Herzschlags. Ist einer unklar, wird kein PR-Intervall berechnet. PR umfasst die P-Welle und die folgende PR-Strecke.

## PR-Strecke

Gemessen wird vom P-Ende bis zum QRS-Beginn. Das Niveau ist die mittlere Spannung dieses Abschnitts relativ zur lokalen TP-Basislinie. Positive Werte liegen darüber, negative darunter.

## QRS-Komplex

Zuerst werden QRS-Beginn und -Ende geschätzt. Gegenläufige Wellen vor und nach der Hauptspitze gelten als Q- und S-Kandidaten. Die ursprüngliche Polarität bleibt erhalten. Zeigt die Hauptspitze nach unten, müssen Q-, R- und S-Bezeichnungen manuell geprüft werden. Eine einzelne Ableitung erlaubt keine Beurteilung der elektrischen Achse oder der R-Progression in Brustwandableitungen.

# Messmethode

24. Okt. 2026, 19:18 Apple Watch

## ST-Strecke / J-Punkt

Das QRS-Ende dient als Schätzung des J-Punkts. Die Spannung wird 60 und 80 ms später gemessen. Aus der Differenz ergibt sich die Änderungsrate: positiv aufwärts, negativ abwärts. Zu nahe an der T-Welle liegende Stellen werden nicht für ST-Messungen genutzt.

## T-Welle

Beginn, Spitze und Ende der T-Welle werden getrennt gesucht. Das Zeitverhältnis ist die Zeit vom Beginn zur Spitze geteilt durch die Zeit von der Spitze zum Ende. Bei ähnlich langen Anteilen liegt es nahe 1. Mehrere Spitzen erfordern einen Blick auf die Originalkurve.

## QT-Intervall

Jeder Herzschlag wird einzeln vom QRS-Beginn bis zum T-Ende gemessen; anschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst. Ist das T-Ende unklar, wird QT nicht berechnet.

## QTc (korrigiertes QT)

Verwendet werden QT desselben Herzschlags und das unmittelbar vorherige RR, jeweils in Sekunden: Fridericia = QT / RR^(1/3); Bazett = QT / √RR. Der Algorithmus verlangt lückenlose benachbarte RR-Intervalle, Änderungen höchstens 10 % und Intervalle von 500–1500 ms. Das sind Anwendungsbedingungen, kein Normalbereich.

## TP-Strecke

Gemessen wird vom Ende dieser T-Welle bis zum Beginn der nächsten P-Welle. Bei unklaren Grenzen, Signallücken oder Intervallen unter 40 ms wird kein Wert ausgegeben.

## RR-/PP-Intervalle

RR und PP werden aus ihren jeweiligen aufeinanderfolgenden Spitzen berechnet. Sie ersetzen einander nicht und werden nicht über Signallücken hinweg verbunden.

Nur zur Rückschau auf Aufzeichnungen. Keine medizinische Beratung und kein Ersatz für professionelle medizinische Versorgung.

# Aufzeichnungsnotizen

24. Okt. 2026, 19:18 Apple Watch

## 24. Okt. 2026, 19:18

Dauer: 2 min
Koffein

USERNOTE café 日本語 한글

# Gesundheitsinformationen und Quellen

24. Okt. 2026, 19:18 Apple Watch

HeartPro ist ein informatives Messwerkzeug für vorhandene Aufzeichnungen und nicht zur Verwendung als Medizinprodukt bestimmt. Automatische Schätzungen können falsch sein und dürfen nicht für Diagnosen, Behandlungen oder die Beurteilung der persönlichen Gesundheit verwendet werden.

Diese Quellen erläutern Gesundheitskonzepte, Datenquellen und Berechnungsmethoden. Sie validieren weder HeartPros Algorithmen noch bedeuten sie eine Empfehlung durch Apple oder die Autoren.

Erkennungsschwellen, Qualitätsfilter, Kandidatenkennzeichnungen und Rhythmus-Referenzwert sind eigene Regeln von HeartPro und keine medizinischen Diagnosekriterien.

Originalkurven und Quellenklassifizierung: [A1] [A2]. System-SDNN: [A3]. Wellendefinitionen und Methoden: [E1] [E2] [E3]. HRV kurzer Aufzeichnungen: [H1] [H2] [H3]. Herzschlag und Herzfrequenz: [R1] [R2].

## [A1] Apple: EKG-Nutzung und Grenzen

Apple Support. Take an ECG with the ECG app on Apple Watch.

https://support.apple.com/en-us/120278

## [A2] Apple: HealthKit-EKG-Daten

Apple Developer. HKElectrocardiogram.

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkelectrocardiogram

## [A3] Apple: SDNN in Health

Apple Developer. heartRateVariabilitySDNN.

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkquantitytypeidentifier/heartratevariabilitysdnn

## [E1] MSD: Definitionen von Wellen und Intervallen

Cascino T, Shea MJ. Electrocardiography. MSD Manual Professional Edition. 2026.

https://www.msdmanuals.com/professional/cardiovascular-disorders/cardiovascular-tests-and-procedures/electrocardiography

## [E2] StatPearls: P-Welle und PR-Intervall

Douedi S, Douedi H. P wave. StatPearls. Updated 2023.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551635/

## [E3] AHA / ACCF / HRS: ST, T, U und QT

Rautaharju PM et al. ECG standardization, part IV. Circulation. 2009;119:e241–e250. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.108.191096.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19228821/

## [H1] HRV-Metriken, Poincaré-Diagramme und Messkontext

Shaffer F, Ginsberg JP. An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms. Front Public Health. 2017;5:258. doi:10.3389/fpubh.2017.00258.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29034226/

# Gesundheitsinformationen und Quellen

24. Okt. 2026, 19:18 Apple Watch

## [H2] Ultrakurze HRV: Studie von 2015

Munoz ML et al. Validity of (Ultra-)Short Recordings for Heart Rate Variability Measurements. PLoS ONE. 2015;10:e0138921. doi:10.1371/journal.pone.0138921.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26414314/

## [H3] Ultrakurze HRV: Zuverlässigkeitsstudie von 2021

Burma JS et al. The validity and reliability of ultra-short-term heart rate variability parameters and the influence of physiological covariates. J Appl Physiol. 2021;130:1848–1867. doi:10.1152/japplphysiol.00955.2020.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33856258/

## [R1] AHA: vorzeitige Herzschläge

American Heart Association. Premature Contractions — PACs and PVCs. 2024.

https://www.heart.org/en/health-topics/arrhythmia/about-arrhythmia/premature-contractions-pacs-and-pvcs

## [R2] AHA: Herzfrequenz und Einflussfaktoren

American Heart Association. All About Heart Rate (Pulse). 2024.

https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/the-facts-about-high-blood-pressure/all-about-heart-rate-pulse

## Datenschutz

HeartPro erhebt keine Gesundheitsaufzeichnungen, Notizen oder Analyseergebnisse. Sie werden nur auf deinem Gerät verarbeitet und gespeichert und nicht automatisch an Entwickler- oder Drittserver hochgeladen. Es gibt keine Konten, Werbung, Tracking oder Analyse-SDKs von Drittanbietern.

Nur auf deine ausdrückliche Aktion wird ein Bericht über die Systemfreigabe an dein gewähltes Ziel weitergegeben oder werden ausgewählte Symptome in Apple Health gespeichert. HeartPro synchronisiert Gesundheitsdaten nicht über iCloud; die eigene Synchronisierung von Apple Health wird über die Systemeinstellungen gesteuert.